



西湖大學 本科生选课手册

(2026级)



目 录

一、西湖大学 2026 级本科生通识教育课程体系介绍与选课指导	1
二、西湖大学数学与应用数学专业指导性选课意见（2026 级）	13
三、西湖大学物理学专业指导性选课意见（2026 级）	18
四、西湖大学化学专业指导性选课意见（2026 级）	23
五、西湖大学材料科学与工程专业指导性选课意见（2026 级）	28
六、西湖大学电子信息工程专业指导性选课意见（2026 级）	34
七、西湖大学人工智能专业指导性选课意见（2026 级）	40
八、西湖大学生物科学专业指导性选课意见（2026 级）	45
九、西湖大学临床医学专业前三年指导性选课意见（2026 级）	50
十、相关部门联系方式	55

西湖大学 2026 级本科生通识教育 课程体系介绍与选课指导

西湖大学本科生通识教育课程包括思想政治理论类课程、人文社科艺术类课程(含通识核心课程、通识选修课程、英语课程、中文写作课程)、理工基础类课程、基础素质类课程(含体育课程、军事课程、心理类课程、第二课堂),共4个类别。2026级内地学生须根据本手册完成各类课程的修读要求。2026级港澳台学生思想政治理论类课程不作必修,学生可在思想政治理论类、通识选修课程中任选相同总量的学分即可满足思想政治教育模块和通识选修模块的学分要求,其他课程学分要求不变。

一、思想政治理论类课程

思想政治理论类课程为本科生通识必修课程,共19学分,主要包括7门必修课程和1门选择性必修课程。部分思政课程包含“行走的思政课”实践环节,由通识教育中心和学生工作部(本科生书院)指导学生完成。思想政治理论类必修与选择性必修课程分别如表1和表2所示。根据教育部要求,思政课程从2027级开始执行新课纲,因此2026级学生须在培养方案规定学期修读思政课程。

表 1 思政必修课程列表

课程代码	课程名称	学分	学时安排	开课学期	修读学期
POL1008	思想道德与法治	3	32 学时理论课, 32 学时实践	秋	1/秋
POL1000	中国近现代史纲要	3	48 学时理论课	春	1/春
POL1011	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	40 学时理论课, 16 学时实践	秋	2/秋
POL1012	马克思主义基本原理	3	48 学时理论课	春	2/春
POL1013	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	40 学时理论课, 16 学时实践	秋春	3/秋春
POL1001-1004	形势与政策	2	1-4 学期, 每学期 8 学时理论课	秋春	1-2/秋春
POL1007	国家安全教育	1	16 学时理论课	秋春	1/秋春

表 2 思政选择性必修课程列表（四选一）

课程代码	课程名称	学分	学时安排	开课学期	修读学期
POL1006	党史	1	16 学时理论课	秋春	1-2/秋春
POL1009	新中国史	1	16 学时理论课	秋春	1-2/秋春
POL1005	改革开放史	1	16 学时理论课	秋春	1-2/秋春
POL1010	社会主义发展史	1	16 学时理论课	秋春	1-2/秋春

二、人文社科艺术类课程

人文社科艺术类课程包括通识核心课程、通识选修课程、英语课程、中文写作课程，具体修读要求如下。

1. 通识核心课程

通识核心课程主要涵盖经典阅读、哲学思考、中外艺术、社会经济等领域，强调培养学生的思辨能力、交流能力、表

达能力和写作能力。

现有通识核心课程如表 3 所示。每位学生应至少修读 2 门。如修读 3 门，第 3 门可认定为通识选修课程学分。此外，不允许重复修读中文版和英文版的“科学文化导论”。

表 3 通识核心课程列表

课程代码	课程名称	学分	开课学期	授课语言
SOC1013	全球化和中国发展	3	秋春	中文
HUM1019	世界文明与文化遗产	3	秋春	英文
HUM1029	科学文化导论（中）	3	秋春	中文
HUM1030	科学文化导论（英）	3	秋春	英文

2.通识选修课程

通识选修课程分人文、社会科学、艺术、科学和人工智能 5 个模块，主要目标为拓展学生的视野，帮助学生体验不同学科的魅力，了解人类文明和社会发展动态，提升艺术修养。

2026 级每位本科生须修读最低 8 学分的通识选修课程。其中艺术类、人工智能类，须至少各修读 1 门课程。通识选修课程如表 4 所示，每学期实际开课情况以当学期系统选课列表为准。

表 4 通识选修课程参考列表

课程代码	课程名称	学分	所属模块	授课语言
HUM1000	世界文学名著经典导读	3	人文	中文
HUM1015	文字与早期文明	2	人文	英文
HUM1011	哲学问题	3	人文	中文

HUM1004	二十世纪世界文学：经典与阐释	2	人文	中文
HUM1002	华语文学与电影研究	2	人文	中文
HUM1008	《周易》经传导读	2	人文	中文
HUM1001	人类思维与学科史论：历史学	1	人文	中文
HUM1003	世界文化史十五讲	2	人文	中文
HUM1006	20 世纪世界史	3	人文	中文
HUM1020	法国语言与文化	3	人文	中文
HUM1025	法语阅读与写作	3	人文	法语
SOC1011	经济政策与实践	2	社会科学	中文
SOC1001	宏观经济学	2	社会科学	中文
SOC1007	微观经济学	2	社会科学	中文
SOC1006	管理学原理	2	社会科学	中文
SOC1000	法学导论 I	2	社会科学	中文
SOC1002	社会学概论	2	社会科学	中文
SOC1008	人类思维与学科史论：政治学	1	社会科学	中文
SOC1009	国际政治概论	2	社会科学	英文
ART1000	世界美术史	2	艺术	英文
ART1001	中外美术通识	2	艺术	中文
ART1002	西方音乐人文阐释	2	艺术	中文
ART1003	民族音乐的人文诠释	2	艺术	中文
ART1004	山水之乐：中国山水画实践	2	艺术	英文
ART1007	中国书法篆刻艺术	2	艺术	英文
SCI1000	生活中的科学	2	科学	英文
SCI1001	环境问题与可持续发展	2	科学	英文
SCI1009	天问：宇宙之大美	1	科学	英文
SCI1008	物理学的进化	2	科学	英文
SCI1006	人工智能学术应用基础	1	人工智能	英文
SCI1003	人工智能大模型导论	3	人工智能	英文

SCI1002	AI+科学	1	人工智能	英文
SCI1007	人工智能+X: 跨学科 AI 创意实践	2.5	人工智能	英文
SCI1005	智能优化	2.5	人工智能	英文

3.英语课程

英语课程为本科生通识必修课程，旨在培养学生的英语综合应用能力及跨文化沟通交流能力。英语课程按照难度和目标划分为口语类、写作类和高阶课程 3 个类别。口语类和写作类课程旨在提升学生口语表达能力及阅读写作能力；高阶课程旨在提升学生英语综合应用能力。现有英语课程如表 5 所示。

表 5 英语课程分级列表

层次类别	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分
口语类	ENG1001	大学学术英语表达 I	English Communication for Academic Purposes I	2
	ENG1003	大学学术英语表达 II	English Communication for Academic Purposes II	2
写作类	ENG1015	探究写作	Writing as Inquiry	2
高阶课程	ENG1012	理工类专业写作	Communication in Science and Engineering	3
	ENG1011	跨文化交际：全球语境下的文化话语	Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context	3
	ENG1010	美国文化与文学	American Culture and Literature	3
	ENG1014	人工智能与学术写作	AI and Academic Writing	3
	ENG1013	语言学：汉语之异	Linguistics: How Different Is Chinese?	3
	/	科技视野的人文探究	Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry	3
	注：在高阶课程中任选 1 门修读，后续将开设更多高阶课程			

学生须根据暑期分级测试或标准化英语考试中取得的成绩，确定个人起读等级，逐级修读。具体规则如下：

(1) 符合以下其中一项，仅需修读高阶课程：

a) 托福（TOEFL）成绩达到 95 分（新托福 5 分）及以上；

b) 雅思（IELTS）成绩达到 7.0 分及以上；

c) 剑桥英语（CAE）成绩达到 180 分及以上；

d) 欧洲共同语言参考标准水平（CEFR）达到 Level C1 及以上；

e) 在暑期分级测试中，“口语”和“写作”均获得 A。

(2) 在分级测试中获不同成绩的同学，修读口语类、写作类和高阶课程的要求和顺序如下：

口语成绩	写作成绩	1/秋修读课程	1/春修读课程	2/秋修读课程
A	A	高阶课程	/	/
A	B/C	探究写作	高阶课程	/
B	A	表达II	高阶课程	/
B	B/C	表达II、探究写作	高阶课程	/
C	A	表达I	表达II	高阶课程
C	B/C	表达I	表达II、探究写作	高阶课程

(3) 如果学生在前两学年的课程修读过程中获得修读要求（一）中规定 1-4 的英语测试成绩，可凭官方成绩证书及“西湖大学本科英语课程学分认定申请表”向通识教育中心申请对应课程学分认定，认定完成后该课程最终成绩记为 A-，已正常完成修读并取得成绩的英语课程成绩不做替换。

4.中文写作课程

中文写作课程为本科生的通识必修课，课程目标是培养学生的逻辑思维，引导学生形成严谨、清晰的论证和表达能力。

课程采取小班教学或大班授课+小班研讨模式，通过大量阅读、课堂研讨、师生一对一面批以及朋辈交流研讨的模式，帮助学生掌握主题提问、使用文献、形成观点、思辨探究、表达阐述等方面的综合能力。目前已有课程为3学分的“HUM1024 写作与沟通”。

三、理工基础类课程

理工基础类课程包括数学、物理、化学和计算机等基础课程，如表6所示。不同专业对理工基础类课程的修读要求存在差异，详见各专业培养方案。

表6 理工基础类课程列表

课程代码	课程名	学分	开课学期	所属学科	先修课程	备注
MATH1004	微积分 A（上）	5	秋	数学		建议微积分 A/B 与线性代数 A/B 同步修读
MATH1005	微积分 A（下）	5	春	数学	MATH1004 微积分 A（上）	
MATH1006	微积分 B（上）	5	秋	数学		
MATH1007	微积分 B（下）	5	春	数学	MATH1006 微积分 B（上）	
MATH1015	线性代数 A（上）	2	秋	数学		
MATH1021	线性代数 A（下）	2	春	数学	MATH1015 线性代数 A（上）	
MATH1016	线性代数 B（上）	2	秋	数学		
MATH1020	线性代数 B（下）	2	春	数学	MATH1016 线性代数 B（上）	

MATH1017	代数与分析基础 (上)	7	秋	数学		这两门课程 为数学与应 用数学专业 必修课程， 可替代微积 分+线性代 数组合
MATH1019	代数与分析基础 (下)	7	春	数学	MATH1017 代数与分析基 础(上)	
MATH1009	概率论与数理统 计	3	秋春	数学	MATH1007微 积分B(下)、 MATH1020线 性代数B(下)	
PHY1006	大学物理A(上)	4	秋春	物理		
PHY1009	大学物理A(下)	4	秋春	物理	PHY1006 大 学物理A(上)	
PHY1007	大学物理B(上)	4	秋	物理		
PHY1008	大学物理B(下)	4	春	物理	PHY1007 大 学物理B(上)	
PHY1003	普通物理I	4	秋	物理		
PHY1005	普通物理II	4	春	物理	PHY1003 普 通物理I	
PHY1002	物理学实验I	1.5	秋春	物理		
PHY1004	物理学实验II	1.5	秋春	物理		
CHEM1006	化学概论	3	秋春	化学		
CHEM1001	化学原理I	4	秋	化学		
CHEM1000	大学化学实验I	2	秋	化学		
CST1002	计算机和程序设 计基础A	3	秋	计算机		建议按照自 己的计算机 基础选择修 读
CST1001	计算机和程序设 计基础B	3	秋春	计算机		

A 系列课程可代替 B 系列课程，高阶课程可代替低阶课程，反之不可。具体区别如下：

1.数学类：A 和 B 系列均为非数学专业的通识课程，A 系列课程更注重数学理论的理解及主要定理的证明，而 B 系

列课程注重数学概念的理解及工具的应用。

2.物理类：大学物理作为物理基础课程，系统讲授物理学的基本理论框架，A 和 B 系列的区别在于数学工具的应用深度。A 系列课程采用基于微积分的方法和工具来推导和解析物理规律，B 系列课程采用代数化的处理方式和工具来理解物理概念。

3.计算机类：计算机和程序设计基础作为计算机类基础课，从多维度讲解计算机各个层次的基础知识，并指导学生掌握 Python 编程技能。修读 A 班需要掌握一定编程基础，课程将对计算机硬件和体系结构、操作系统、网络等内容有更加深入的讲解；B 班主要面向没有编程基础的学生，更详细讲解 python，计算机工作原理方面的讲解相对浅显。

四、基础素质类课程

1.体育课程

体育课程为本科生通识必修课程，采取项目制编班授课。学生可以根据自身身体状况、运动技能和体育爱好，在每学期选择 1 个项目修读。

每位学生须选满 4 学期的体育课程，至少选择 2 个不同的体育项目，且不得选择同一难度的相同项目。现有体育课程项目情况如表 7 所示。

表 7 体育课程项目列表

课程代码	项目名称	内容层次
PHE1004	篮球	初级
PHE1005	篮球	中级
PHE1007	足球	初级
PHE1008	足球	中级
PHE1006	极限飞盘	/
PHE1018	器械健身基础	/
PHE1024	排球	初级
PHE1028	排球	中级
PHE1016	乒乓球	初级
PHE1021	乒乓球	中级
PHE1017	网球	初级
PHE1022	网球	中级
PHE1015	太极拳与体适能	/
PHE1023	三路长拳与体适能	/
PHE1025	体育舞蹈	恰恰舞
PHE1010	体育舞蹈	伦巴舞
PHE1020	体育舞蹈	牛仔舞
PHE1011	体育舞蹈	莎莎舞
PHE1012	瑜伽	/
PHE1009	健美操	/
PHE1013	形体	/
PHE1019	流行舞	/
PHE1027	游泳	初级
PHE1026	游泳	中级

在完成体育课程之外，本科生每学年须参加两次学校组织的《国家学生体质健康标准》测试。其中秋季测试内容包

括：身体质量指数（BMI 值）、肺活量、50 米跑、立定跳远、坐位体前屈、引体向上（男）/仰卧起坐（女）、1000 米跑（男）/800 米跑（女）。一二年级的体质健康测试约 7-8 周完成，该测试的耐力项目（1000 米跑（男）/800 米跑（女））成绩占该学期体育课成绩的 20%，力量项目（引体向上（男）/仰卧起坐（女））成绩占该学期体育课成绩的 10%。三四年级的体质健康测试约 11-12 周完成，15 周再安排一次补测。春季测试为学校自定义项目。

此外，为帮助学生掌握正确的体测项目训练方法，通识教育中心每学期提供 16 学时的体测指导。前一学期体测成绩低于 60 分，且该学期没有修读体育课程的学生须参与该指导。

2.军事课程

军事课程为本科生必修课程，由“MIL1000 军事理论”和“MIL1001 军事技能”（军训）组成，各 2 学分，在夏季学期完成。“MIL1000 军事理论”课程总学时数 36 学时，其中 16 学时内容为线下专题讲座，20 学时内容为线上平台自主学习。“MIL1001 军事技能”课程训练时间 2-3 周，实际训练时间不少于 14 天 112 学时。

3.心理类课程

每位学生须修读心理类课程 2 个学分。现有心理类课程如表 8 所示。线下课程通过选课系统选课，线上课程相关信息和修读指南将由学校心理咨询室邮件通知。

表 8 心理类课程列表

课程代码	课程名	学分	授课形式
SOC1005	心理学与生活	2	线下教学
SOC1016	不可不知的心理学	2	线下教学
SOC1012	大学生心理健康	2	智慧树平台

4.第二课堂

学生须获得第二课堂 3 学分,其中包括 1 学分劳动教育,由本科生书院统一进行学分认定。

西湖大学数学与应用数学专业指导性选课意见

(2026 级)

本意见提供了数学与应用数学专业理工基础课和专业课的建议修读路径，在此基础上学生应在学术导师的指导下根据个人情况制定学习计划。其他通识课程的建议修读学期详见本专业的培养方案和《西湖大学 2026 级本科生通识教育课程体系介绍与选课指导》。

第一学年

第一学期：1/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1017	代数与分析基础（上）	7	7-0		
CHEM1006	化学概论	3	3-0		化学概论/化学原理 I/化学原理 I+大学化学实验 I 三选一 化学概论可在春学期修读
CHEM1001	化学原理 I	4	4-0		
CHEM1000	大学化学实验 I	2	0-4		
MATH2003	抽象代数（上）	3	3-0		
	合计	13-16			

第二学期：1/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1019	代数与分析基础（下）	7	7-0	MATH1017 代数与分析基础（上）	
MATH2000	几何与拓扑	3	3-0	MATH1017 代数与分析基础（上）	
MATH2004	抽象代数（下）	3	3-0	MATH2003 抽象代数（上）	
CST1001	计算机和程序设计基础 B	3	2-2		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
MATH2601	科研训练 I	2	+2		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
	合计	18			

第二学年

第三学期：2/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
PHY1006	大学物理 A（上）	4	4-0		若选大学物理 B（上）则 无需修读物理学实验 I
PHY1007	大学物理 B（上）	4	3-2		
PHY1003	普通物理 I	4	4-0		
PHY1002	物理学实验 I	1.5	0-3		必须与大学物理 A（上） /普通物理 I 同步修读
CST1002	计算机和程序设计基础 A	3	2-2		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
MATH2010	常微分方程	3	3-0	MATH1019 代数与 分析基础（下）	
MATH2002	测度论与实分析	3	3-0	MATH1019 代数与 分析基础（下）	
MATH2009	概率论	3	3-0	MATH1019 代数与 分析基础（下）	
MATH2602	科研训练 II	2	+2		可修读其他专业的科研训 练 I/II 作为替代
合计		18-19.5			

第四学期：2/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
PHY1009	大学物理 A（下）	4	4-0	PHY1006 大学物理 A（上）	若选大学物理 B （下）则无需修 读物理学实验 II
PHY1008	大学物理 B（下）	4	3-2	PHY1007 大学物理 B（上）	
PHY1005	普通物理 II	4	4-0	PHY1003 普通物理 I	
PHY1004	物理学实验 II	1.5	0-3	PHY1002 物理学实验 I	必须与大学物理 A（下）/普通物 理 II 同步修读
MATH2006	复变函数	3	3-0	MATH1019 代数与分析基础 （下）	
MATH4813	数值分析	3	3-0	MATH1019/MATH1005 代数与 分析基础（下）/微积分 A（下）	5 门 中 至 少 修 2 门
/	数理统计与数据科学 基础	3	3-0	MATH2009/MATH1009 概率论 /概率论与数理统计	
MATH4822	回归与广义线性模型	3	3-0	MATH2009/MATH1009 概率论 /概率论与数理统计	
MATH4819	随机过程	3	3-0	MATH2009/MATH1009 概率论 /概率论与数理统计	
MATH4810	微分几何与微分流形	3	3-0	MATH1019 代数与分析基础 （下）	

MATH2603 科研训练 III 3 +3

合计 16-17.5

第三学年

第五学期：3/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH4806	泛函分析	3	3-0	MATH2002 测度论与实分析	必选
MATH4803	数论	3	3-0	MATH2004 抽象代数（下）	6 门 中 至 少 修 2 门
MATH4808	代数拓扑	3	3-0	MATH2000 几何与拓扑、 MATH2004 抽象代数（下）	
MATH4805	范畴论	3	3-0	MATH1019 代数与分析基础 （下）	
MATH4800	偏微分方程	3	3-0	MATH1019 代数与分析基础 （下）	
MATH4818	数学建模	3	3-0	MATH1019/MATH1005 代数与分 析基础（下）/微积分 A（下）	
MATH4804	数值代数与优化	3	3-0	MATH1019/MATH1005 代数与分 析基础（下）/微积分 A（下）	
/	专业选修课	3	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 9 学分
MATH2604	科研训练 IV	3	+3		3/秋冬或 3/春夏均可 修读
合计		15			

第六学期：3/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH4820	数值模拟方法	3	3-0	MATH4813 数值分 析	3 门中至少 修 1 门
MATH4817	表示论	3	3-0	MATH2004 抽象代 数（下）	
/	同调代数与交换代数	3	3-0	MATH4805 范畴论	
/	专题选讲系列	3	3-0		专题选讲系列至 少选 1 门
/	专业选修课	3	/	详见培养方案中具体 选修课的要求	共需修读 9 学分

MATH3001	交叉学科前沿专题（数学与应用数学）	1	+1	详见专业实施方案的要求
合计		10		

第四学年

第七学期：4/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
/	专业选修课	3	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 9 学分
合计		3			

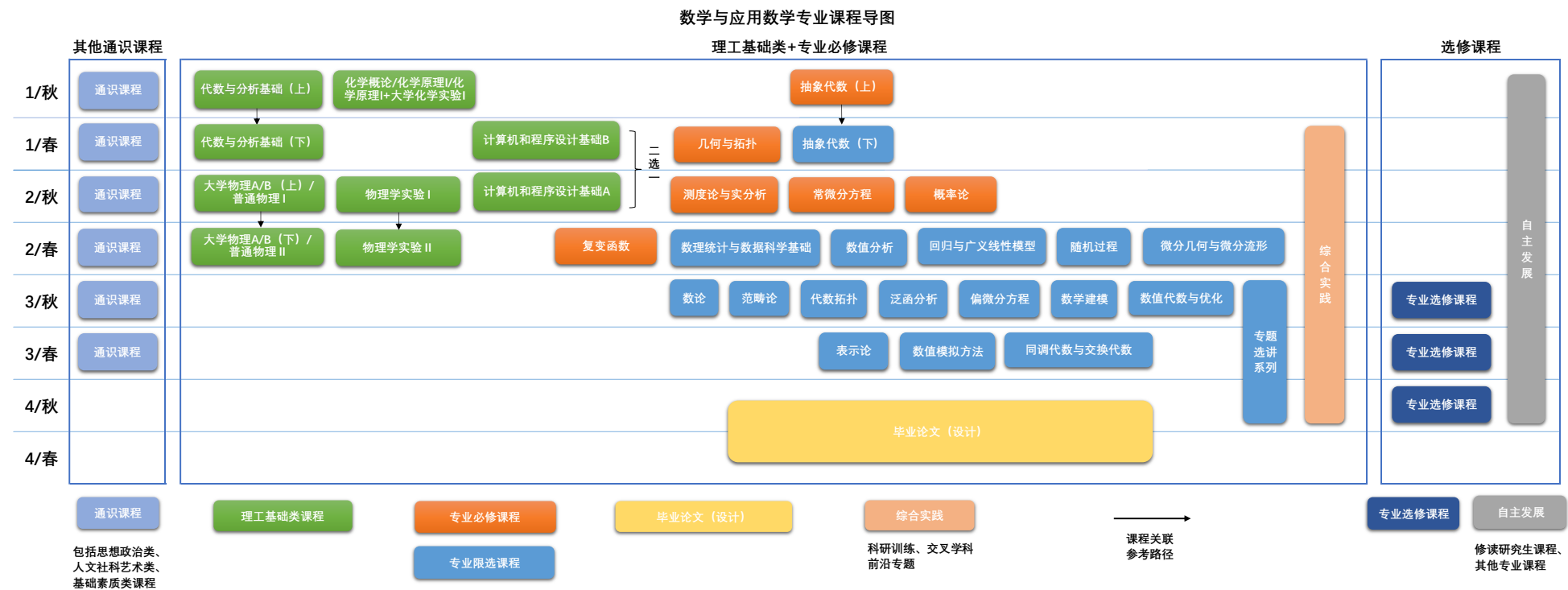
第八学期：4/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH4000	毕业论文（设计）	8	+8		
合计		8			

备注：

- 1.先修课程的学分除直接修读该课程以外，还可通过参加该课程的免修考试获取。
- 2.四学年内需修读 6 学分的自主发展课程（包括研究生课程、其他专业课程），具体课程及修读学期请根据个人学习进度自主安排。
- 3.《西湖大学数学与应用数学专业培养方案（2026 级）》电子版（可下载）详见教学事务部官网：https://oaa.westlake.edu.cn/cn/bkpy_0/pyfa/

附表：西湖大学 2026 级数学与应用数学专业课程导图



西湖大学物理学专业指导性选课意见

（2026 级）

本意见提供了物理学专业理工基础课和专业课的建议修读路径，在此基础上学生应在学术导师的指导下根据个人情况制定学习计划。其他通识课程的建议修读学期详见本专业的培养方案和《西湖大学 2026 级本科生通识教育课程体系介绍与选课指导》。

第一学年

第一学期：1/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1004	微积分 A（上）	5	5-0		
MATH1015	线性代数 A（上）	2	2-0		
PHY1003	普通物理 I	4	4-0		
PHY1002	物理学实验 I	1.5	0-3		必须与普通物理 I 同步修读
	合计	12.5			

第二学期：1/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1005	微积分 A（下）	5	5-0	MATH1004 微积分 A（上）	
MATH1021	线性代数 A（下）	2	2-0	MATH1015 线性代数 A（上）	
PHY1005	普通物理 II	4	4-0		
PHY1004	物理学实验 II	1.5	0-3		必须与普通物理 II 同步修读
CST1001	计算机和程序设计基础 B	3	2-2		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
PHY2601	科研训练 I	2	+2		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
	合计	17.5			

第二学年

第三学期：2/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1009	概率论与数理统计	3	3-0	MATH1007 微积分 B（下）、 MATH1020 线性代数 B（下）	
PHY2000	普通物理 III	4	4-0	MATH1005 微积分 A（下）	
PHY2001	物理学实验 III	1.5	0-3		必须与普通物理 III 同步修读
PHY2002	经典力学	4	4-0	MATH1005 微积分 A（下）	
CHEM1006	化学概论	3	3-0		} 化学概论/化学原理 I/化学原理 I+大学化学实验 I 三选一 化学概论可在春学期修读
CHEM1001	化学原理 I	4	4-0		
CHEM1000	大学化学实验 I	2	0-4		
CST1002	计算机和程序设计基础 A	3	2-2		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
PHY2602	科研训练 II	2	+2		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
	合计	20.5-23.5			

第四学期：2/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
PHY2004	电动力学	4	4-0	MATH1005 微积分 A（下）	
PHY2003	数学物理方法	4	4-0	MATH1005 微积分 A（下）	
/	专业选修课	3-4	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 13 学分
PHY2603	科研训练 III	3	+3		
	合计	14-15			

第三学年

第五学期：3/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
PHY3000	量子力学	5	5-0	MATH1021 线性代数 A (下)、MATH1005 微积分 A (下)、PHY2000 普通物理 III	
PHY3005	热力学和统计力学	4	4-0	PHY2002 经典力学	
/	专业选修课	3-4	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 13 学分
PHY3020	交叉学科前沿专题 (物理学)	1	+1	详见物理系《交叉学科前沿专题》实施方案	
PHY2604	科研训练 IV	3	+3		3/秋冬或 3/春夏均可修读
	合计	16-17			

第六学期：3/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
PHY3019	近代物理实验	5	0-10	PHY2000 普通物理 III	
/	专业选修课	3-4	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 13 学分
	合计	8-9			

第四学年

第七学期：4/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
/	专业选修课	4-6	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 13 学分
	合计	4-6			

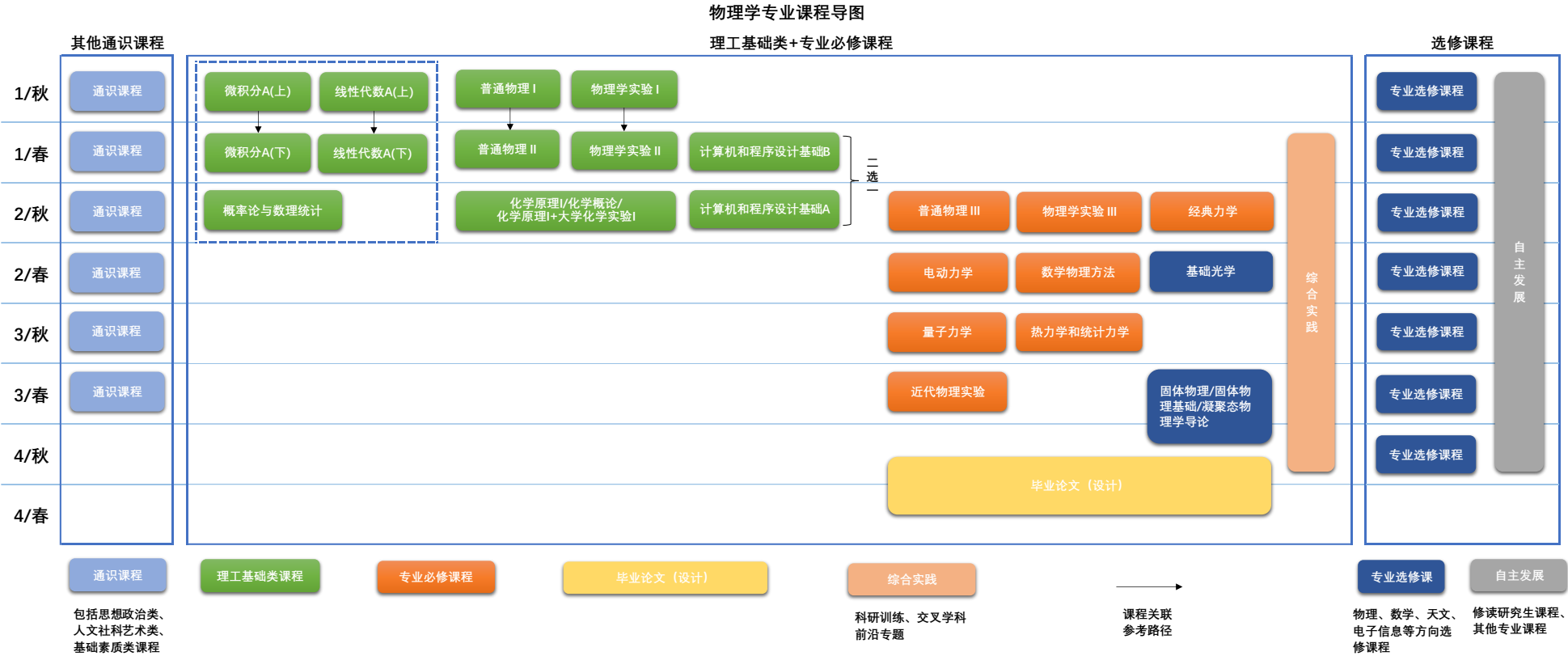
第八学期：4/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
PHY4000	毕业论文 (设计)	10	+10		
	合计	10			

备注:

1. 先修课程的学分除直接修读该课程以外，还可通过参加该课程的免修考试获取。
2. 四学年内需修读 6 学分的自主发展课程（包括研究生课程、其他专业课程），具体课程及修读学期请根据个人学习进度自主安排。
3. 《西湖大学物理学专业培养方案（2026 级）》电子版（可下载）详见教学事务部官网：
https://oaa.westlake.edu.cn/cn/bkpy_0/pyfa/

附表：西湖大学 2026 级物理学专业课程导图



西湖大学化学专业指导性选课意见

（2026 级）

本意见提供了化学专业理工基础课和专业课的建议修读路径，在此基础上学生应在学术导师的指导下根据个人情况制定学习计划。其他通识课程的建议修读学期详见本专业的培养方案和《西湖大学 2026 级本科生通识教育课程体系介绍与选课指导》。

第一学年

第一学期：1/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1004	微积分 A（上）	5	5-0		
MATH1006	微积分 B（上）	5	5-0		
MATH1015	线性代数 A（上）	2	2-0		
MATH1016	线性代数 B（上）	2	2-0		
PHY1006	大学物理 A（上）	4	4-0		1/秋、1/春或 2/秋均可修读
PHY1003	普通物理 I	4	4-0		
PHY1002	物理学实验 I	1.5	0-3		必须与大学物理 A（上）/普通物理 I 同步修读
CHEM1001	化学原理 I	4	4-0		
CHEM1000	大学化学实验 I	2	0-4		与化学原理 I 同步修读
合计		18.5			

注：“MATH1017 代数与分析基础（上）”是数学与应用数学专业必修课程，可替代“微积分 A/B（上）+线性代数 A/B（上）”。

第二学期：1/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1005	微积分 A（下）	5	5-0	MATH1004 微积分 A（上）	
MATH1007	微积分 B（下）	5	5-0	MATH1006 微积分 B（上）	

MATH1021	线性代数 A (下)	} 二选一	2	2-0	MATH1015 线性代数 A (上)	
MATH1020	线性代数 B (下)		2	2-0	MATH1016 线性代数 B (上)	
PHY1009	大学物理 A (下)	} 二选一	4	4-0	PHY1006 大学物理 A (上)	1/春、2/秋或 2/春均可修读
PHY1005	普通物理 II		4	4-0	PHY1003 普通物理 I	
PHY1004	物理学实验 II		1.5	0-3		必须与大学物理 A (下) / 普通物理 II 同步修读
CHEM1003	化学原理 II		4	4-0	CHEM1001/CHEM1006 化学原理 I/化学概论	
CHEM1002	大学化学实验 II		2	0-4	CHEM1000 大学化学实验 I	必须与化学原理 II 同步修读
CHEM2601	科研训练 I		2	+2		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
合计			20.5			

注：“MATH1019 代数与分析基础（下）”是数学与应用数学专业必修课程，可替代“微积分 A/B（下）+线性代数 A/B（下）”。

第二学年

第三学期：2/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1009	概率论与数理统计	3	3-0	MATH1007 微积分 B (下)、MATH1020 线性代数 B (下)	
CST1002/ CST1001	计算机和程序设计基础 A/B	3	2-2		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
CHEM2000	有机化学 I	4	4-0	CHEM1001/CHEM1006 化学原理 I/化学概论	
CHEM2001	有机化学实验 I	2	0-4		必须与有机化学 I 同步修读
CHEM2602	科研训练 II	2	+2		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
合计		14			

第四学期：2/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
CHEM2002	有机化学 II	4	4-0	CHEM2000 有机化学 I	
CHEM2003	有机化学实验 II	2	0-4	CHEM2001 有机化学实验 I	必须与有机化学 II 同步修读
CHEM3003	无机化学	3	3-0	CHEM1001/CHEM1006 化学原理 I/化学概论	
CHEM2603	科研训练 III	2	+2		
	合计	11			

第三学年

第五学期：3/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
CHEM3000	物理化学 I	4	4-0	CHEM1001/CHEM1006 化学原理 I/化学概论	允许但不建议大二修读
CHEM3004	生物化学	3	3-0	CHEM2000 有机化学 I	
CHEM3001	物理化学与仪器分析化学实验	2	0-4	CHEM1003 化学原理 II、CHEM1002 大学化学实验 II	必须与物理化学 I/II 同步修读；3/秋或 3/春均可修读；允许但不建议大二修读
CHEM3005	合成化学实验	2	0-4	CHEM2003 有机化学实验 II	3/秋或 3/春均可修读
CHEM3021	交叉学科前沿专题（化学）	1	+1		3/秋、3/春或 4/秋均可修读
CHEM2604	科研训练 IV	3	+3		3/秋冬或 3/春夏均可修读
/	专业选修课	3-6	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 9 学分
	合计	18-21			

第六学期：3/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
CHEM3002	物理化学 II	4	4-0	CHEM1001/CHEM1006 化学原理 I/化学概论	允许但不建议大二修读
/	专业选修课	3-6	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 9 学分
	合计	7-10			

第四学年

第七学期：4/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
/	专业选修课	3-6	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 9 学分
	合计	3-6			

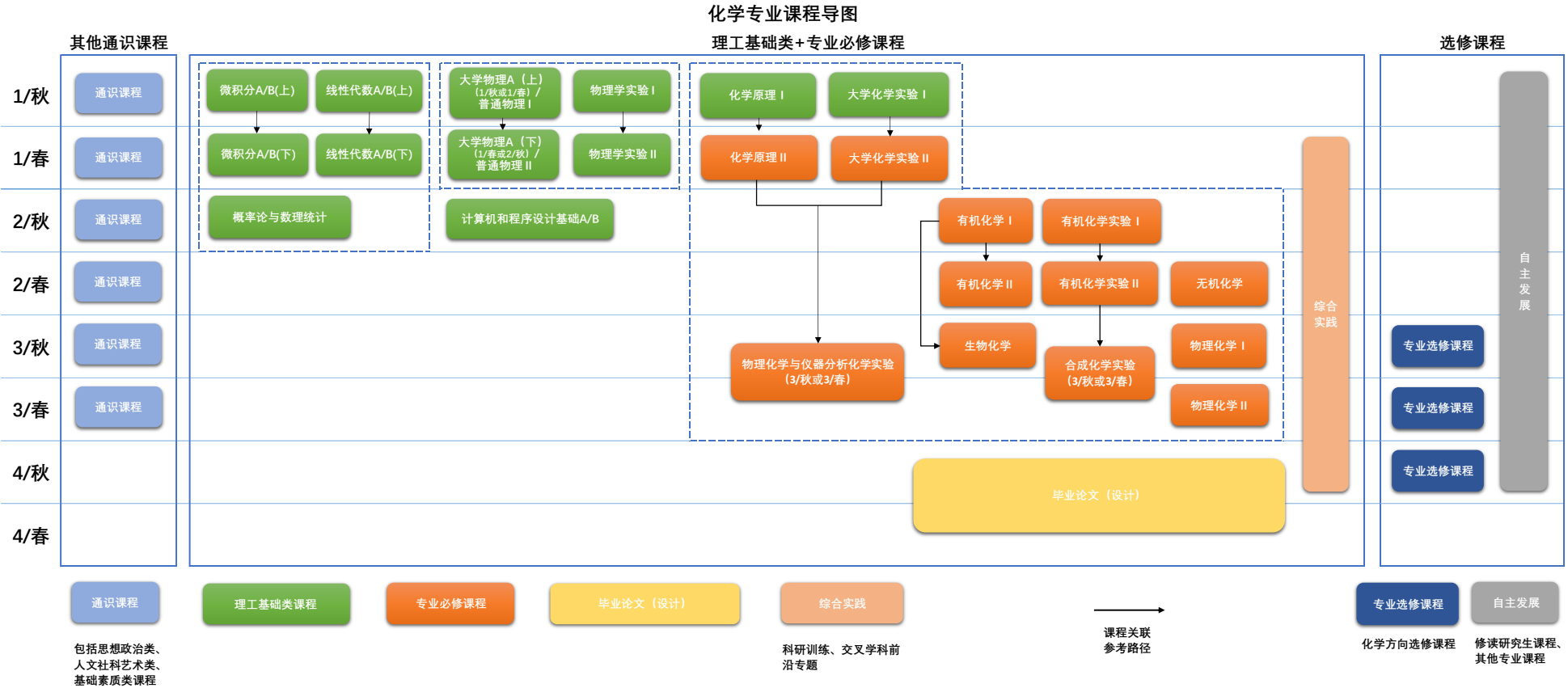
第八学期：4/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
CHEM4000	毕业论文（设计）	8	+8		
	合计	8			

备注：

1. 先修课程的学分除直接修读该课程以外，还可通过参加该课程的免修考试获取。
2. 四学年内需修读 6 学分的自主发展课程（包括研究生课程、其他专业课程），具体课程及修读学期请根据个人学习进度自主安排。
3. 《西湖大学化学专业培养方案（2026 级）》电子版（可下载）详见教学事务部官网：
https://oaa.westlake.edu.cn/cn/bkpy_0/pyfa/

附表：西湖大学 2026 级化学专业课程导图



西湖大学材料科学与工程专业指导性选课意见

(2026 级)

本意见提供了材料科学与工程专业理工基础课和专业课的建议修读路径，在此基础上学生应在学术导师的指导下根据个人情况制定学习计划。其他通识课程的建议修读学期详见本专业的培养方案和《西湖大学 2026 级本科生通识教育课程体系介绍与选课指导》。

第一学年

第一学期：1/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1004	微积分 A (上)	5	5-0		
MATH1006	微积分 B (上)	5	5-0		
MATH1015	线性代数 A (上)	2	2-0		
MATH1016	线性代数 B (上)	2	2-0		
PHY1003	普通物理 I	4	4-0		大学物理 A (上) / 普通物理 I 二选一
PHY1002	物理学实验 I	1.5	0-3		必须与大学物理 A (上) / 普通物理 I 同步修读
合计		7-12.5			

注：1. 大学物理 A/普通物理二选一。大学物理 A 双学期开课，建议 1/春修读大学物理 A (上)，2/秋修读大学物理 A (下)；普通物理单学期开课，建议 1/秋修读普通物理 I，1/春修读普通物理 II。物理学实验必须与大学物理 A/普通物理同步修读。

2. “MATH1017 代数与分析基础 (上)” 是数学与应用数学专业必修课程，可替代 “微积分 A/B (上)+线性代数 A/B (上)”。

第二学期：1/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1005	微积分 A (下)	5	5-0	MATH1004/MATH1006	
MATH1007	微积分 B (下)	5	5-0	6 微积分 A/B (上)	

MATH1021	线性代数 A (下)	} 二选一	2	2-0	MATH1015/MATH1016 线性代数 A/B (上)	
MATH1020	线性代数 B (下)		2	2-0		
PHY1006	大学物理 A (上)		4	4-0		大学物理 A (上) / 普通物理 I 二选一
PHY1002	物理学实验 I		1.5	0-3		必须与大学物理 A (上) / 普通物理 I 同步修读
PHY1005	普通物理 II		4	4-0	PHY1003 普通物理 I	大学物理 A (下) / 普通物理 II 二选一
PHY1004	物理学实验 II		1.5	0-3		必须与大学物理 A (下) / 普通物理 II 同步修读
MSE2601	科研训练 I		2	+2		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
合计			14.5			

注：1. 大学物理 A/普通物理二选一。大学物理 A 双学期开课，建议 1/春修读大学物理 A (上)，2/秋修读大学物理 A (下)；普通物理单学期开课，建议 1/秋修读普通物理 I，1/春修读普通物理 II。物理学实验必须与大学物理 A/普通物理同步修读。

2. “MATH1019 代数与分析基础 (下)” 是数学与应用数学专业必修课程，可替代 “微积分 A/B (下)+线性代数 A/B (下)”。

第二学年

第三学期：2/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1009	概率论与数理统计	3	3-0	MATH1007 微积分 B (下)、MATH1020 线性代数 B (下)	
PHY1009	大学物理 A (下)	4	4-0	PHY1006 大学物理 A (上)	大学物理 A (下) / 普通物理 II 二选一
PHY1004	物理学实验 II	1.5	0-3	PHY1002 物理学实验 I	必须与大学物理 A (下) / 普通物理 II 同步修读
CHEM1006	化学概论	3	3-0		} 化学概论/化学原理 I/化学原理 I+大学化学实验 I 三选一 化学概论可在春学期修读
CHEM1001	化学原理 I	4	4-0		
CHEM1000	大学化学实验 I	2	0-4		

CST1002/ CST1001	计算机和程序设计基 础 A/B	3	2-2	计算机和程序设计 基础 A/B 二选一
MSE2002	材料前沿与探索	2	2-0	PHY1006/PHY1003 大 学物理 A（上）/普通物 理 I
MSE2602	科研训练 II	2	+2	可修读其他专业的 科研训练 I/II 作为 替代
合计		18.5-21.5		

注：大学物理 A/普通物理二选一。大学物理 A 双学期开课，建议 1/春修读大学物理 A（上），2/秋修读大学物理 A（下）；普通物理单学期开课，建议 1/秋修读普通物理 I，1/春修读普通物理 II。物理学实验必须与大学物理 A/普通物理同步修读。

第四学期：2/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MSE2000	材料科学基础	4	4-0		
MSE3007	材料的力学性能	3	3-0	MATH1004/MATH1006 微积分 A/B（上）、 PHY1006/PHY1003 大 学物理 A（上）/普通物 理 I	
/	专业选修课	5-9		详见培养方案中具体选 修课的要求	共需修读 17 学分
MSE2603	科研训练 III	4	+4		
合计		16-20			

第三学年

第五学期：3/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MSE3001	材料的物理性质	3	3-0	PHY1009/PHY1005 大学 物理 A(下)/普通物理 II、 MSE2000 材料科学基础	
MSE3003	晶体学和衍射	3	3-0	PHY1009/PHY1005 大学 物理 A(下)/普通物理 II、 MSE2000 材料科学基础	

MSE3005	材料热力学	3	3-0	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)	
MSE3028	高分子物理化学	3	3-0	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 PHY1009/PHY1005 大学 物理 A(下)/普通物理 II、 CHEM1001 化学原理 I	
MSE2604	科研训练 IV	4	+4		3/秋冬或 3/春夏 均可修读
	合计	16			

第六学期：3/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
/	专业选修课	9-12	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 17 学分
	合计	9-12			

第四学年

第七学期：4/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MSE3031	材料实验	4	0-8		
/	专业选修课	3-6	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 17 学分
	合计	7-10			

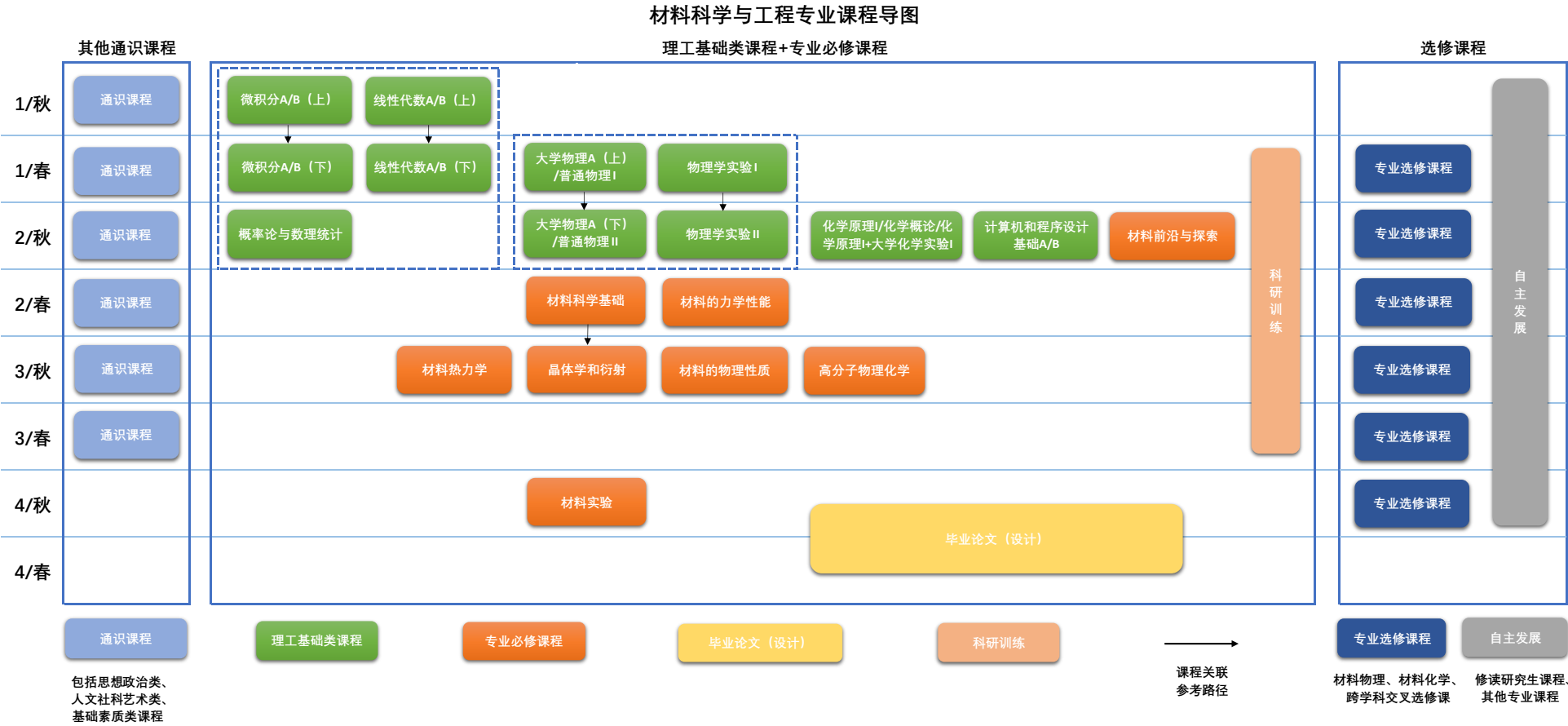
第八学期：4/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MSE4000	毕业论文 (设计)	8	+8		
	合计	8			

备注:

1. 先修课程的学分除直接修读该课程以外，还可通过参加该课程的免修考试获取。
2. 四学年内需修读 6 学分的自主发展课程（包括研究生课程、其他专业课程），具体课程及修读学期请根据个人学习进度自主安排。
3. 《西湖大学材料科学与工程专业培养方案（2026 级）》电子版（可下载）详见教学事务部官网：https://oaa.westlake.edu.cn/cn/bkpy_0/pyfa/

附表：西湖大学 2026 级材料科学与工程专业课程导图



西湖大学电子信息工程专业指导性选课意见

(2026 级)

本意见提供了电子信息工程专业理工基础课和专业课的建议修读路径，在此基础上学生应在学术导师的指导下根据个人情况制定学习计划。其他通识课程的建议修读学期详见本专业的培养方案和《西湖大学 2026 级本科生通识教育课程体系介绍与选课指导》。

第一学年

第一学期：1/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1004	微积分 A (上)	5	5-0		
MATH1006	微积分 B (上)				
MATH1015	线性代数 A (上)	2	2-0		
MATH1016	线性代数 B (上)				
PHY1006	大学物理 A (上)	4	4-0		
PHY1003	普通物理 I				
PHY1002	物理学实验 I	1.5	0-3		必须与大学物理 A (上)/普通物理 I 同步修读
合计		12.5			

注：“MATH1017 代数与分析基础 (上)”是数学与应用数学专业必修课程，可替代“微积分 A/B (上)+线性代数 A/B (上)”。

第二学期：1/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1005	微积分 A (下)	5	5-0	MATH1004 微积分 A (上)	
MATH1007	微积分 B (下)				
MATH1021	线性代数 A (下)	2	2-0	MATH1015 线性代数 A (上)	
MATH1020	线性代数 B (下)				

PHY1009	大学物理 A (下)	} 二选一	4	4-0	PHY1006 大学物理 A (上)	必须与大学物理 A (下)/普通物理 II 同步修读 可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
PHY1005	普通物理 II		4	4-0	PHY1003 普通物理 I	
PHY1004	物理学实验 II		1.5	0-3	PHY1002 物理学实验 I	
EST2601	科研训练 I		2	+2		
合计			14.5			

注：“MATH1019 代数与分析基础（下）”是数学与应用数学专业必修课程，可替代“微积分 A/B（下）+线性代数 A/B（下）”。

第二学年

第三学期：2/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1009	概率论与数理统计	3	3-0	MATH1007 微积分 B (下)、MATH1020 线性代数 B (下)	
CHEM1006	化学概论	3	3-0	}	化学概论/化学原理 I/化学原理 I+大学化学实验 I 三选一 化学概论可在春学期修读
CHEM1001	化学原理 I	4	4-0		
CHEM1000	大学化学实验 I	2	0-4		
CST1002/ CST1001	计算机和程序设计基础 A/B	3	2-2		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
EST2000	数字电路	4	3-2	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)	
CST2000	离散数学	2	2-0	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B (下)	
EST2602	科研训练 II	2	+2		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
合计			17-20		

第四学期：2/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
EST2001	模拟电路	4	3-2	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B（下）	
EST2005	数据结构与算法设计 （C++）	3	2-2		
EST2002	通信原理与系统	4	3-2	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B（下）、 MATH1009 概率论与数理统计	
EST2004	数字信号处理	3	2-2	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B（下）	2/秋或 2/春均可修读
EST2603	科研训练 III	2	+2		
	合计	16			

短学期：2/夏

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
EST2006	专业认识实习（电子信息工程）	1	+1		
	合计	1			

第三学年

第五学期：3/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
EST3000	机器学习	4	3-2	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B（下）、 MATH1009 概率论与数理统计	3/秋或 3/春均可修读

/	专业选修课	6-8	/	详见培养方案中具体选 修课的要求	共需修读 16 学分
EST3022	交叉学科前沿专题 (电子信息工程)	1	+1		
EST2604	科研训练 IV	3	+3		3/秋冬或 3/春夏均可 修读
	合计	14-16			

第六学期：3/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
EST3009	电磁场与电磁波	4	3-2	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B (下)	3/秋或 3/春均可修读
/	专业选修课	6-8	/	详见培养方案中具体选 修课的要求	共需修读 16 学分
	合计	10-12			

第四学年

第七学期：4/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
/	专业选修课	4-6	/	详见培养方案中具体选 修课的要求	共需修读 16 学分
	合计	4-6			

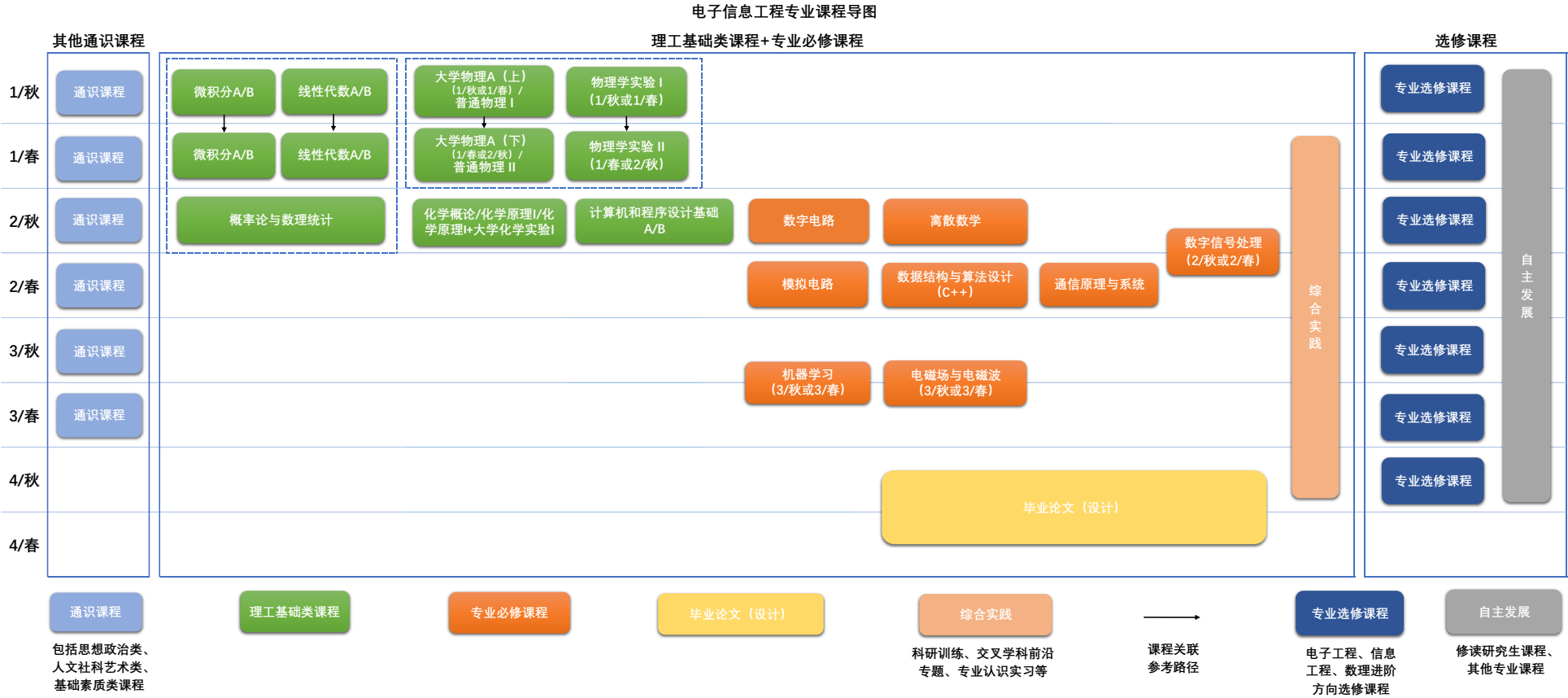
第八学期：4/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
EST4000	毕业论文 (设计)	8	+8		
	合计	8			

备注:

1. 先修课程的学分除直接修读该课程以外，还可通过参加该课程的免修考试获取。
2. 四学年内需修读 6 学分的自主发展课程（包括研究生课程、其他专业课程），具体课程及修读学期请根据个人学习进度自主安排。
3. 《西湖大学电子信息工程专业培养方案（2026 级）》电子版（可下载）详见教学事务部官网：https://oaa.westlake.edu.cn/cn/bkpy_0/pyfa/

附表：西湖大学 2026 级电子信息工程专业课程导图



西湖大学人工智能专业指导性选课意见

(2026 级)

本意见提供了人工智能专业理工基础课和专业课的建议修读路径，在此基础上学生应在学术导师的指导下根据个人情况制定学习计划。其他通识课程的建议修读学期详见本专业的培养方案和《西湖大学 2026 级本科生通识教育课程体系介绍与选课指导》。

第一学年

第一学期：1/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1004	微积分 A (上)	5	5-0		
MATH1015	线性代数 A (上)	2	2-0		
PHY1006	大学物理 A (上)	4	4-0	二选一	
PHY1003	普通物理 I				
PHY1002	物理学实验 I	1.5	0-3		必须与大学物理 A (上) / 普通物理 I 同步修读
CST1002/ CST1001	计算机和程序设计基础 A/B	3	2-2		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
合计		15.5			

注：“MATH1017 代数与分析基础 (上)”是数学与应用数学专业必修课程，可替代“微积分 A/B (上) + 线性代数 A/B (上)”；未来若有志于从事人工智能基础研究方向，则建议修读代数与分析基础 (上)。

第二学期：1/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1005	微积分 A (下)	5	5-0	MATH1004 微积分 A (上)	
MATH1021	线性代数 A (下)	2	2-0	MATH1015 线性代数 A (上)	
PHY1009	大学物理 A (下)	4	4-0	PHY1006/PHY1003 大学物理 A (上) / 普通物理 I	
PHY1005	普通物理 II				

PHY1004	物理学实验 II	1.5	0-3	PHY1002 物理学实验 I	必须与大学物理 A（下）/普通物理 II 同步修读
EST2005	数据结构与算法设计（C++）	3	2-2		
CST2601	科研训练 I	2	+2		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
合计		17.5			

注：“MATH1019 代数与分析基础（下）”是数学与应用数学专业必修课程，可替代“微积分 A/B（下）+ 线性代数 A/B（下）”；未来若有志于从事人工智能基础研究方向，则建议修读代数与分析基础（下）。

第二学年

第三学期：2/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1009	概率论与数理统计	3	3-0	MATH1007 微积分 B（下）、MATH1020 线性代数 B（下）	
CHEM1006	化学概论	3	3-0	化学概论/化学原理 I/化学原理 I+大学化学实验 I 三选一 化学概论可在春学期修读	
CHEM1001	化学原理 I	4	4-0		
CHEM1000	大学化学实验 I	2	0-4		
CST2000	离散数学	2	2-0	MATH1005 微积分 A（下）、MATH1021 线性代数 A（下）	
CST3004	计算机系统架构与并行计算	3	2-2	CST1002/CST1001 计算机和程序设计基础 A/B、MATH1005 微积分 A（下）、MATH1021 线性代数 A（下）	2/秋或 3/秋均可修读
CST2602	科研训练 II	2	+2		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
合计		13-16			

第四学期：2/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
CST2003	计算机导论	2	2-0	MATH1005 微积分 A（下）、 MATH1021 线性代数 A（下）、 CST1002 计算机和程序设计基础 A/CST1001 计算机和程序设计基 础 B	
CST2002	人工智能导论	2	2-0	MATH1005 微积分 A（下）、 MATH1021 线性代数 A（下）、 CST1002 计算机和程序设计基础 A/CST1001 计算机和程序设计基 础 B	
CST2001	算法导论	3	3-0	MATH1005 微积分 A（下） /MATH1007 微积分 B（下）、 MATH1021 线性代数 A（下） /MATH1020 线性代数 B（下）、 MATH1009 概率论与数理统计、 CST1002 计算机和程序设计基础 A/CST1001 计算机和程序设计基 础 B	
EST3000	机器学习	4	3-2	MATH1005 微积分 A（下）、 MATH1021 线性代数 A（下）、 MATH1009 概率论与数理统计	2/春或 3/秋均可修读
/	专业选修课	2-3	/	详见培养方案中具体选修课的要 求	共需修读 20 学分
CST2603	科研训练 III	3	+3		
	合计	16-17			

第三学年

第五学期：3/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
/	专业限选课	3	/		共需修读 6 学分
/	专业选修课	6-9	/	详见培养方案中具 体选修课的要求	共需修读 20 学分
CST2604	科研训练 IV	3	+3		3/秋冬或 3/春夏均可修读
	合计	12-15			

第六学期：3/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
/	专业限选课	3	/		共需修读 6 学分
/	专业选修课	6-9	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 20 学分
	合计	9-12			

第四学年

第七学期：4/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
/	专业选修课	6-9	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 20 学分
	合计	6-9			

第八学期：4/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
CST4000	毕业论文（设计）	8	+8		
	合计	8			

备注：

- 1.先修课程的学分除直接修读该课程以外，还可通过参加该课程的免修考试获取。
- 2.三学年内需修读 6 学分的自主发展课程（包括研究生课程、其他专业课程），具体课程及修读学期请根据个人学习进度自主安排。
- 3.《西湖大学人工智能专业培养方案（2026 级）》电子版（可下载）详见教学事务部官网：
https://oaa.westlake.edu.cn/cn/bkpy_0/pyfa/

附表：西湖大学 2026 级人工智能专业课程导图



西湖大学生物科学专业指导性选课意见

（2026 级）

本意见提供了生物科学专业理工基础课和专业课的建议修读路径，在此基础上学生应在学术导师的指导下根据个人情况制定学习计划。其他通识课程的建议修读学期详见本专业的培养方案和《西湖大学 2026 级本科生通识教育课程体系介绍与选课指导》。

第一学年

第一学期：1/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1004	微积分 A（上）	5	5-0		
MATH1006	微积分 B（上）				
MATH1015	线性代数 A（上）	2	2-0		
MATH1016	线性代数 B（上）				
CHEM1006	化学概论	3	3-0		化学概论/化学原理 I/ 化学原理 I+大学化学 实验 I 三选一
CHEM1001	化学原理 I	4	4-0		
CHEM1000	大学化学实验 I	2	0-4		
BIO2003	生物学导论	2	2-0		
BIO2004	分子生物学实验基础	2	0-4		如生物学基础薄弱可 选择在 2/秋修读
合计		14-17			

第二学期：1/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1005	微积分 A（下）	5	5-0	MATH1004 微积分 A（上）	
MATH1007	微积分 B（下）				
MATH1021	线性代数 A（下）	2	2-0	MATH1015 线性代数 A（上）	
MATH1020	线性代数 B（下）				
CST1001	计算机和程序设计基础 B	3	2-2		计算机和程序设计基 础 A/B 二选一

BIO2006	动植物科学导论	2	2-0		1/秋或 1/春均可修读
BIO2005	应用分子生物学实验	2	0-4	BIO2004 分子生物学实验基础	1/春或 2/春均可修读
CHEM1004	基础有机化学	4	4-0		
BIO2601	科研训练 I	2	+2		1/秋冬或 1/春夏均可修读；可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
合计		20			

第二学年

第三学期：2/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1009	概率论与数理统计	3	3-0	MATH1007 微积分 B（下）、 MATH1020 线性代数 B（下）	
PHY1006	大学物理 A（上）	4	4-0		若选大学物理 B（上）则无需修读物理学实验 I
PHY1007	大学物理 B（上）	4	3-2		
PHY1003	普通物理 I	4	4-0		
PHY1002	物理学实验 I	1.5	0-3		必须与大学物理 A（上）/普通物理 I 同步修读
CST1002	计算机和程序设计基础 A	3	2-2		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
CHEM2001	有机化学实验 I	2	0-4		建议先修 CHEM1004 基础有机化学
BIO2000	生物化学 I	2	2-0	CHEM1004 基础有机化学	
BIO2602	科研训练 II	2	+2		1/春夏或 2/秋冬均可修读；可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
合计		16-17.5			

第四学期：2/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
PHY1009	大学物理 A（下）	4	4-0	PHY1006 大学物理 A（上）	若选大学物理 B（下）则无需修读物理学实验 II
PHY1008	大学物理 B（下）	4	3-2	PHY1007 大学物理 B（上）	
PHY1005	普通物理 II	4	4-0	PHY1003 普通物理 I	

PHY1004	物理学实验 II	1.5	0-3		必须与大学物理 A（下） /普通物理 II 同步修读
BIO2001	生物化学 II	2	2-0	BIO2000 生物化学 I	
BIO3000	细胞生物学	3	3-0		2/秋或 2/春均可修读
BIO3002	生物统计学	2	2-0	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B（下）	2/秋或 2/春均可修读
BIO2603	科研训练 III	2	+2		2/秋冬或 2/春夏均可修读
	合计	13-14.5			

第三学年

第五学期：3/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
BIO3028	现代生物学综合实验	7	+7	BIO2004 分子生物学实验基础、BIO2005 应用分子生物学实验	3/秋或 3/春均可修读
/	专业选修课	3-6	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 12 学分
BIO3023	交叉学科前沿专题（生物科学）	1	+1		2/秋-4/秋均可修读
	合计	11-14			

第六学期：3/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
BIO3003	遗传学	3	3-0	BIO2003 生物学导论	3/秋或 3/春均可修读
BIO3034	分子生物学	3	3-0		3/秋、3/春或 4/秋均可修读
/	专业选修课	3-6	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 12 学分
	合计	9-12			

短学期：3/夏

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
BIO2002	野外实习	2.5	+2.5		1-3/夏均可修读
	合计	2.5			

第四学年

第七学期：4/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
/	专业选修课	6-9	/	详见培养方案中具体选修课的要求	共需修读 12 学分
	合计	6-9			

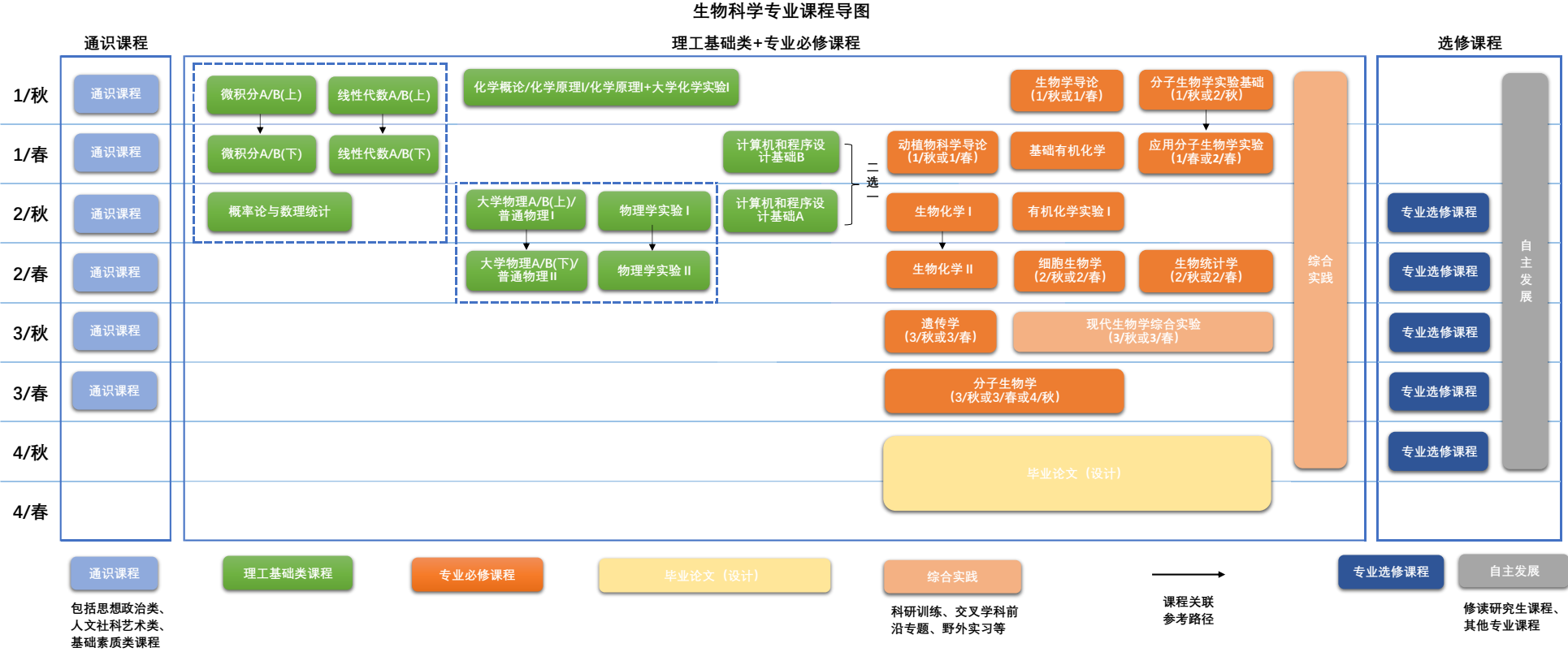
第八学期：4/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
BIO4000	毕业论文（设计）	12	+12		
	合计	12			

备注：

1. 先修课程的学分除直接修读该课程以外，还可通过参加该课程的免修考试获取。
2. 四学年内需修读 6 学分的自主发展课程（包括研究生课程、其他专业课程），具体课程及修读学期请根据个人学习进度自主安排。
3. 《西湖大学生物科学专业培养方案（2026 级）》电子版（可下载）详见教学事务部官网：
https://oaa.westlake.edu.cn/cn/bkpy_0/pyfa/

附表：西湖大学 2026 级生物科学专业课程导图



西湖大学临床医学专业前三年指导性选课意见

(2026 级)

本意见提供了临床医学专业前三年理工基础课和专业课的建议修读路径，在此基础上学生应在学术导师的指导下根据个人情况制定学习计划。其他通识课程的建议修读学期详见各专业的培养方案和《西湖大学 2026 级本科生通识教育课程体系介绍与选课指导》。

第一学年

第一学期：1/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1006	微积分 B (上)	5	5-0		
CHEM1006	化学概论	3	3-0		化学概论/化学原理 I/ 化学原理 I+大学化学 实验 I 三选一
CHEM1001	化学原理 I	4	4-0		
CHEM1000	大学化学实验 I	2	0-4		
BIO2003	生物学导论	2	2-0		
BIO2004	分子生物学实验基础	2	0-4		
MED2001	医学导论	2	2-0		1/秋或 1/春均可修读
	合计	14-17			

第二学期：1/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MATH1007	微积分 B (下)	5	5-0	MATH1006 微积分 B (上)	
BIO2005	应用分子生物学实验	2	0-4	BIO2004 分子生物学实验基础	
CHEM1004	基础有机化学	4	4-0		
CST1001	计算机和程序设计基础 B	3	2-2		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
	合计	14			

短学期：1/夏

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MED2601	科研训练 I	2	+2		可修读其他专业的科研训练 I 作为替代
/	专业选修课	0-1.5	/	详见培养方案中具体选修课的要求	
	合计	2-3.5			

第二学年

第三学期：2/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
PHY1007	大学物理 B（上）	4	3-2		
CST1002	计算机和程序设计基础 A	3	2-2		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
CHEM2001	有机化学实验 I	2	0-4		建议先修 CHEM1004 基础有机化学
BIO2000	生物化学 I	2	2-0	CHEM1004 基础有机化学	
MED2003	医学人文	2	2-0	MED2001 医学导论	
/	专业选修课	3-6	/	详见培养方案中具体选修课的要求	
	合计	16-19			

第四学期：2/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
PHY1008	大学物理 B（下）	4	3-2	PHY1007 大学物理 B（上）	
BIO2001	生物化学 II	2	2-0	BIO2000 生物化学 I	
BIO3000	细胞生物学	3	3-0		
BIO3003	遗传学	3	3-0	BIO2003 生物学导论	
/	专业选修课	3-6	/	详见培养方案中具体选修课的要求	
	合计	15-18			

短学期：2/夏

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MED2602	科研训练 II	2	+2		
	合计	2			

第五学期：3/秋

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
/	人体结构与功能整合课程	10	7-6		
BIO3034	分子生物学	3	3-0		3/秋或 3/春均可修读
/	专业选修课	3-6	/	详见培养方案中具体选修课的要求	
	合计	16-19			

第六学期：3/春

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
/	神经及行为科学整合课程	4	4-0		
/	生物统计与流行病学整合课程	4	4-0		
/	免疫与病原生物学整合课程	4	4-0		
/	专业选修课	3-6	/	详见培养方案中具体选修课的要求	
	合计	15-18			

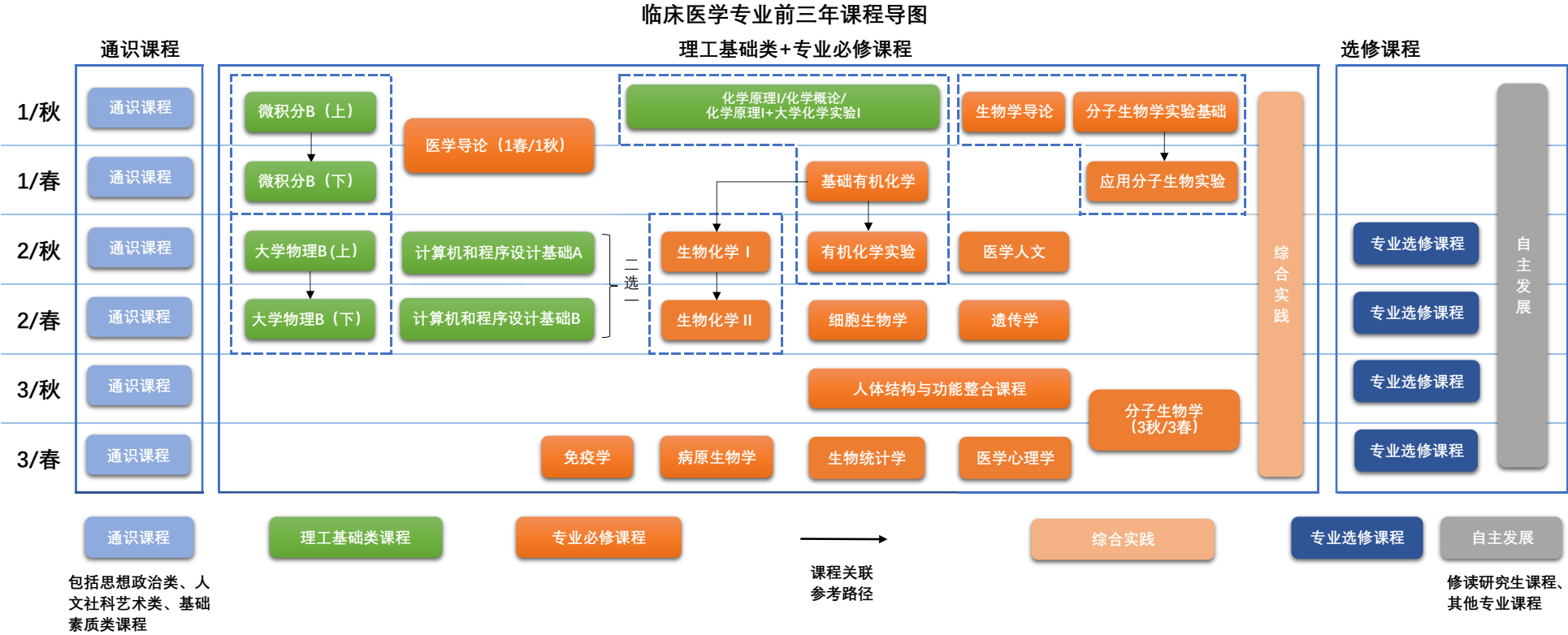
短学期：3/夏

课程代码	课程名称	学分	周学时	先修课程	备注
MED2603	科研训练 III	2	+2		
	合计	2			

备注:

- 1.先修课程的学分除直接修读该课程以外，还可通过参加该课程的免修考试获取。
- 2.三学年内需修读 6 学分的自主发展课程（包括研究生课程、其他专业课程），具体课程及修读学期请根据个人学习进度自主安排。
- 3.《西湖大学临床医学专业前三年课程方案（2026 级）》电子版（可下载）详见教学事务部官网：https://oaa.westlake.edu.cn/cn/bkpy_0/pyfa/

附表：西湖大学 2026 级临床医学专业前三年课程导图



相关部门联系方式

(一) 教学事务部联系方式

办公地点	云谷校区教学中心 E13-428	
联系方式	Undergraduate Academic Affairs 本科生教学事务	邮箱: uaa@westlake.edu.cn
		电话: 0571-88110313
	Undergraduate Registry 本科生学籍与注册	邮箱: registry@westlake.edu.cn
		电话: 0571-88110311

(二) 专业负责人联系方式

学院	专业	姓名	邮箱
理学院	数学与应用数学	周珍楠	zhouzhennan@westlake.edu.cn
	物理学	刘仕	liushi@westlake.edu.cn
	化学	王兆彬	wangzhaobin@westlake.edu.cn
工学院	材料科学与工程	师恩政	shienzheng@westlake.edu.cn
	电子信息工程	李兰	lilan@westlake.edu.cn
	人工智能	林涛	lintao@westlake.edu.cn
生命科学学院	生物科学	杨剑	jian.yang@westlake.edu.cn
医学院	临床医学	刘强	liuqiang9@westlake.edu.cn

(三) 各教学单位本科生教学秘书联系方式

教学单位	姓名	联系电话	邮箱	办公地点
理学院	陈瑞雪	0571-88110273	ugedu_science@westlake.edu.cn	云谷校区 E5-243
	罗睿晗	0571-88110236		
工学院	应一阳	0571-88111250	undergraduate-soe@westlake.edu.cn	云谷校区 E1-210
生命科学学院	梁玉慧	0571-86776719	ugstuaffair_sls@westlake.edu.cn	云谷校区 E9-216
医学院	薛怡婷	0571-86886887	uesom@westlake.edu.cn	云栖校区 2#317
通识教育中心	刘芳	0571-86786106	cge@westlake.edu.cn	云谷校区 G1-221

